

两组明确三阶递推的精确理论: 阶乘降阶, 最小解与有理比值分类

研究证明文档 (项目: BVE research)

2026-09-21 作者修订稿

摘要

对本文逐项列出的偶次和奇次系数, 固定 $c > 0$, 阶乘缩放把三阶递推精确化为二阶差分的一阶递推 $d_j = \theta_j d_{j-1}$. 由此得到全部解 $v_j = A + Bj + C\Phi_j$, 正项有限向后公式, 唯一归一化最小解, 以及两个奇偶分支的一般 c 渐近常数闭式. 有限极点论证证明: 相邻比值在充分大整数上为有理函数当且仅当 $C = 0$. 这同时排除最小解的有理比值, 不设有理次数上限. 文中完整列出首一二次分子/分母的所有参数表示, 包括可约分支; 一般降阶公式补足逐项非零假设和反向初值. 结果仅限于所列系数, 不外推到任意三阶系数族或非齐次源项.

证明与验收范围. 以下为数学修补作者重新推导并写全的候选证明, 需另行新上下文独立复审后发布. 精确代数检查及有限指标测试只是辅助证据, 不代替下文的全指标证明. 本稿不宣称完整 Lean 形式化, 不改变 canonical 接收状态. 第 8 节单独保留未重新审计的历史形式级数和数值记录.

来源区分. 第四轮输入 `research/artifacts/proof-audit-round4-20260921/submitted/constructive_repairs.md` 的 B-F 提供了待核实的阶乘/正项尾和/极点路线; 本稿据实际系数重新推导, 补全终端尺度、定义域和全部可约参数表示. 2026-08-22 的根-1 高次排除证明确已存在, 其原审计及范围见第 6.4 节. 历史文件保持原状, 其旧状态不充当本稿的新验收.

目录

1	系数、尺度与定义域	2
2	精确阶乘降阶与全部解	3
3	有限向后公式与唯一最小解	4
4	两种奇偶性的一般渐近常数	5
5	一般非零基准下的精确降阶	6
6	不设次数上限的有理比值分类	7
6.1	归一化轨迹与最终尾部	7
6.2	全部首一二次参数表示	8
6.3	乘积族与渐近结论的正确范围	8

1 系数、尺度与定义域	2
6.4 已存在的根-1 高次证明及原审计	9
7 撤回过强的盒式归纳结论	10
8 保留的历史形式级数和数值记录	10
9 本稿交付边界	11

1 系数、尺度与定义域

令 $\epsilon = 0, 1$ 分别表示偶次和奇次, $c > 0$ 为固定实数. 序列可取复数值. 全文研究且仅研究

$$c^2 \mu_j = P_j \mu_{j-1} - Q_j \mu_{j-2} + R_j \mu_{j-3}, \quad j \geq 3, \quad (1)$$

其中

$$\begin{aligned} P_j &= 4cj(2j+2\epsilon-1) + c^2 \frac{j}{j-1}, \\ Q_j &= 4j(j-1)(2j+2\epsilon-1)(2j+2\epsilon-3) + 4cj(2j+2\epsilon-3), \\ R_j &= 4j(j-2)(2j+2\epsilon-3)(2j+2\epsilon-5). \end{aligned} \quad (2)$$

前三项自由, 不附加 $j=2$ 方程. 对 $j \geq 3$, $R_j > 0$, 因而既能前推, 也能由连续三项唯一向后恢复到零项. 设

$$z_j = \frac{\mu_j}{(j!)^2(4/c)^j}, \quad v_j = \frac{c^j \mu_j}{(2j+\epsilon)!}, \quad H_j = \frac{(2j+\epsilon)!}{4^j(j!)^2}, \quad \sigma = \epsilon - \frac{1}{2}. \quad (3)$$

于是 $z_j = H_j v_j$, $H_0 = 1$, 且

$$\frac{H_j}{H_{j-1}} = 1 + \frac{\sigma}{j} > 0 \quad (j \geq 1). \quad (4)$$

所有尺度转换可逆. z 的递推为

$$z_j = a_1(j)z_{j-1} + a_2(j)z_{j-2} + a_3(j)z_{j-3}, \quad j \geq 3, \quad (5)$$

其中

$$a_1 = \frac{P_j}{4cj^2}, \quad a_2 = -\frac{Q_j}{16j^2(j-1)^2}, \quad a_3 = \frac{cR_j}{64j^2(j-1)^2(j-2)^2}.$$

系数趋于 $(2, -1, 0)$, 极限特征多项式为 $\rho(\rho-1)^2$. 这里不以这一极限代替向后收敛或渐近定理的证明.

引理 1.1 (比值等价的非零前提). 若 $E_j \neq 0$ 对所有 $j \geq 0$, 则 E 解 (5) 当且仅当 $e_j = E_j/E_{j-1}$ 满足

$$e_j = F_j(e_{j-1}, e_{j-2}), \quad F_j(x, y) = a_1(j) + \frac{a_2(j)}{x} + \frac{a_3(j)}{xy}, \quad j \geq 3. \quad (6)$$

若另有 $E_0 = 1$, 则 $E_j = \prod_{k=1}^j e_k$. 对一个最终无零项的序列, 同一结论只在所用各项均非零的尾部成立.

证明. 将 (5) 除以非零的 E_{j-1} 即得 (6); 反向乘回. 连乘比值给出乘积式. 尾部论证要求 $E_{j-3}, \dots, E_j$ 均非零, 不对有限前缀作推断. $\square$

2 精确阶乘降阶与全部解

定理 2.1 (二阶差分因式分解). 设

$$\theta_j = \frac{c}{2(j-1)(2j+2\epsilon-1)} \quad (j \geq 2), \quad a_j^{\text{tail}} = \frac{jc^j}{(2j+\epsilon)!} \quad (j \geq 1).$$

则 (1) 等价于

$$v_j = (2 + \theta_j)v_{j-1} - (1 + 2\theta_j)v_{j-2} + \theta_j v_{j-3}, \quad j \geq 3. \quad (7)$$

若 $d_j = v_j - 2v_{j-1} + v_{j-2}$ ($j \geq 2$), 则进一步等价于

$$d_j = \theta_j d_{j-1} \quad (j \geq 3), \quad d_j = C a_j^{\text{tail}} \quad (j \geq 2) \quad (8)$$

其中 C 为任意常数.

证明. 对 $\epsilon = 0$ 或 1 , 分别消去连续阶乘因子得到

$$\begin{aligned} \frac{P_j(2j-2+\epsilon)!}{c(2j+\epsilon)!} &= 2 + \theta_j, \\ \frac{Q_j(2j-4+\epsilon)!}{(2j+\epsilon)!} &= 1 + 2\theta_j, \\ \frac{cR_j(2j-6+\epsilon)!}{(2j+\epsilon)!} &= \theta_j. \end{aligned}$$

例如 $(2j+\epsilon)(2j+\epsilon-1) = 2j(2j+2\epsilon-1)$; 后两式同样用此恒等式及其平移形式逐对约去因子. 将 (7) 移项就是 $d_j - \theta_j d_{j-1} = 0$. 又

$$\frac{a_j^{\text{tail}}}{a_{j-1}^{\text{tail}}} = \frac{cj}{(j-1)(2j+\epsilon)(2j+\epsilon-1)} = \theta_j \quad (j \geq 2).$$

取 $C = d_2/a_2^{\text{tail}}$, 归纳得到 (8); 反向显然成立. θ_2 的定义用于尾权重比, 不添加原递推的 $j = 2$ 条件. $\square$

定理 2.2 (正项尾和与通解). 对 $j \geq 0$, 定义

$$\Phi_j = \sum_{r=j+2}^{\infty} (r-j-1)a_r^{\text{tail}}. \quad (9)$$

则 $\Phi_j > 0$, $\Phi_j \rightarrow 0$, 并且全部解恰为

$$v_j = A + Bj + C\Phi_j, \quad z_j = H_j(A + Bj + C\Phi_j). \quad (10)$$

三个常数 A, B, C 唯一.

证明. 因为 $a_{r+1}^{\text{tail}}/a_r^{\text{tail}} = O(r^{-2})$, $\sum_{r \geq 1} r a_r^{\text{tail}}$ 收敛. 因此 (9) 绝对收敛, 严格为正, 且受该收敛正项级数的尾部控制而趋于零. 相减得

$$\Phi_j - \Phi_{j-1} = - \sum_{r=j+1}^{\infty} a_r^{\text{tail}} \quad (j \geq 1), \quad \Phi_j - 2\Phi_{j-1} + \Phi_{j-2} = a_j^{\text{tail}} \quad (j \geq 2).$$

由 (8), $v_j - C\Phi_j$ 二阶差分为零, 故为 $A + Bj$. 反过来该表示直接满足 (7). C 由 d_2 决定, 再由零项和一项决定 A, B , 因而唯一. 等价地, $1, j, \Phi_j$ 在指标 $0, 1, 2$ 的值矩阵行列式为 $\Phi_2 - 2\Phi_1 + \Phi_0 = a_2^{\text{tail}} > 0$. $\square$

定理 2.3 (两个显式非最小解). 归一化 $E_0^- = E_0^+ = 1$ 的两个解为

$$E_j^- = H_j, \quad E_j^+ = \frac{j + \sigma + 1}{\sigma + 1} H_j.$$

其相邻比值分别为 $e_j^- = 1 + \sigma/j$ 和 $e_j^+ = 1 + (\sigma + 1)/j$. 在 μ 尺度下, 偶次为

$$\mu_j^- = (2j)!/c^j, \quad \mu_j^+ = (2j + 1)!/c^j;$$

奇次为

$$\mu_j^- = (2j + 1)!/c^j, \quad \mu_j^+ = (2j + 3)!/(6(j + 1)c^j).$$

它们在 $j \geq 3$ 解原递推, 各项严格为正.

证明. 在 (10) 中分别取 $v = 1$ 和 $v = (j + \sigma + 1)/(\sigma + 1)$. 利用 (4) 计算比值, 再按 (3) 还原阶乘即得. 这里 $\sigma + 1 = 1/2$ 或 $3/2$, 从而正性及归一化均成立. $\square$

3 有限向后公式与唯一最小解

定义 3.1. 非零解 h 称为最小解, 若对每个与它线性无关的解 z , h_j/z_j 在充分大指标有定义且趋于零. 同一非零尺度乘到所有解上不改变此定义.

定理 3.2 (终端尺度、向后极限与最小性). 固定整数 $N \geq 2$, 取终端数据 $z_N^{(N)} = 1$, $z_{N+1}^{(N)} = z_{N+2}^{(N)} = 0$, 用 (5) 从 $j = N + 2$ 反推到 $j = 3$. 记

$$\Phi_j^{(N)} = \sum_{r=j+2}^{N+2} (r - j - 1) a_r^{\text{tail}} \quad (0 \leq j \leq N + 2),$$

空和为零. 则未归一化的精确公式为

$$v_j^{(N)} = \frac{\Phi_j^{(N)}}{H_N a_{N+2}^{\text{tail}}}, \quad z_j^{(N)} = \frac{H_j \Phi_j^{(N)}}{H_N a_{N+2}^{\text{tail}}} \quad (0 \leq j \leq N + 2). \quad (11)$$

特别地 $z_0^{(N)} > 0$, 且对每个固定 $j \geq 0$,

$$h_j^* := \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{z_j^{(N)}}{z_0^{(N)}} = \frac{H_j \Phi_j}{\Phi_0} > 0, \quad \mu_j^* = \frac{(2j + \epsilon)!}{c^j} \frac{\Phi_j}{\Phi_0}. \quad (12)$$

这是唯一满足 $h_0^* = \mu_0^* = 1$ 的最小解.

证明. 有限和也满足 $\Phi_j^{(N)} - 2\Phi_{j-1}^{(N)} + \Phi_{j-2}^{(N)} = a_j^{\text{tail}}$ ($2 \leq j \leq N + 2$). 因而 (11) 满足所需递推. $\Phi_N^{(N)} = a_{N+2}^{\text{tail}}$, $\Phi_{N+1}^{(N)} = \Phi_{N+2}^{(N)} = 0$, 所以终端恰为 $(1, 0, 0)$ 的 z 数据, 而不是把 $\mu_N = 1$ 与 $z_N = 1$ 混用. 向后唯一性保证这是指定解. 也可从 $d_{N+2}^{(N)} = v_N^{(N)} = 1/H_N$ 反推得到同一常数.

因 $H_0 = 1$, 零项为 $\Phi_0^{(N)}/(H_N a_{N+2}^{\text{tail}}) > 0$. 归一化后常数约去, 分子分母的正项有限和各自趋于 Φ_j 和 $\Phi_0 > 0$, 证明固定指标收敛.

在通解 (10) 中, $A = B = 0$ 给出一维的衰减 v 分支. 其余解的 $A + Bj$ 不恒零, 因 $\Phi_j \rightarrow 0$, 它们最终非零, 且 $\Phi_j/(A + Bj + C\Phi_j) \rightarrow 0$. 因此 $H\Phi$ 为最小解. 任何含非零仿射部分的解都不能相对 $H\Phi$ 趋于零, 故不最小. 最后由 $\Phi_0 > 0$ 得唯一归一化. $\square$

4 两种奇偶性的一般渐近常数

定理 4.1 (严格尾估计与闭式). 对固定 $c > 0$, 有

$$\begin{aligned}\mu_j^* &= K_\epsilon(c)j^{-3} \left(1 - \frac{2\epsilon + 3}{j} + O(j^{-2}) \right), \\ h_j^* &= K_\epsilon(c) \frac{(c/4)^j}{(j!)^2} j^{-3} (1 + O(j^{-1})), \\ \frac{h_j^*}{h_{j-1}^*} &= \frac{c}{4j^2} \left(1 - \frac{3}{j} + O(j^{-2}) \right),\end{aligned}\tag{13}$$

其中隐含常数可依赖 c, ϵ , 并且

$$\begin{aligned}K_0(c) &= \frac{c^2}{4(c \cosh \sqrt{c} - \sqrt{c} \sinh \sqrt{c})}, \\ K_1(c) &= \frac{c^{5/2}}{4((c+3) \sinh \sqrt{c} - 3\sqrt{c} \cosh \sqrt{c})}.\end{aligned}\tag{14}$$

两个分母在 $c > 0$ 都严格为正. 特别地 $K_0(1) = e/4$, $\lim_{c \downarrow 0} K_0(c) = 3/4$, $\lim_{c \downarrow 0} K_1(c) = 15/4$. 后两个式子是右极限, 不把 $c = 0$ 纳入原递推.

证明. 在 (12) 的和中令 $r = j + \ell + 1$. 第一项为

$$T_{j,1} = \frac{c^2(j+2)}{\Phi_0} \frac{(2j+\epsilon)!}{(2j+4+\epsilon)!}.$$

对 $\ell \geq 2$, 第 ℓ 项与第一项之比不超过

$$\ell^2 q_j^{\ell-1}, \quad q_j = \frac{c}{(2j+5+\epsilon)^2}.$$

这是因为 $(j+\ell+1)/(j+2) \leq \ell$, 新增的 $2\ell-2$ 个阶乘因子均至少为 $2j+5+\epsilon$. 对充分大的 j , $q_j < 1$, 且

$$\sum_{\ell=2}^{\infty} \ell^2 q_j^{\ell-1} = \frac{1+q_j}{(1-q_j)^3} - 1 = O(j^{-2}).$$

故 $\mu_j^* = T_{j,1}(1 + O(j^{-2}))$. 展开第一项的四个线性因子给出

$$T_{j,1} = \frac{c^2}{16\Phi_0} j^{-3} \left(1 - \frac{2\epsilon + 3}{j} + O(j^{-2}) \right).$$

于是 $K_\epsilon(c) = c^2/(16\Phi_0)$. 相邻两项相除并使用 $z_j/z_{j-1} = (c/(4j^2))(\mu_j/\mu_{j-1})$, 得到 (13). 此估计还说明 Φ_j 比任意负幂衰减更快.

为计算 Φ_0 , 令 $D = cd/dc$. 绝对局部一致收敛的整函数级数为

$$f_0(c) = \sum_{r=0}^{\infty} \frac{c^r}{(2r)!} = \cosh \sqrt{c}, \quad f_1(c) = \sum_{r=0}^{\infty} \frac{c^r}{(2r+1)!} = \frac{\sinh \sqrt{c}}{\sqrt{c}}.$$

这些初等级数亦见 [4]. 逐项求导合法, 因而

$$\begin{aligned}\Phi_0|_{\epsilon=0} &= D(D-1)f_0(c) = \frac{c \cosh \sqrt{c} - \sqrt{c} \sinh \sqrt{c}}{4}, \\ \Phi_0|_{\epsilon=1} &= D(D-1)f_1(c) = \frac{(c+3) \sinh \sqrt{c} - 3\sqrt{c} \cosh \sqrt{c}}{4\sqrt{c}}.\end{aligned}$$

两者均为正项级数 $\sum_{r \geq 2} r(r-1)c^r/(2r+\epsilon)! > 0$, 证明分母正性及 (14). 在偶次 $c = 1$, $\Phi_0 = (\cosh 1 - \sinh 1)/4 = 1/(4e)$. 当 $c \downarrow 0$, $\Phi_0 = 2c^2/(4+\epsilon)! + O(c^3)$, 从而 $K_\epsilon(c) \rightarrow (4+\epsilon)!/32$, 即所述两极限. $\square$

注 4.2 (旧锚点的范围). *docs/SL_third_order_K1_proof.tex* 已给出偶次 $c = 1$ 的独立文档证明. 该文的有限终端为 $\mu_{N+1} = 1$, $\mu_N = \mu_{N-1} = 0$; 本文定理 3.2 的有限终端不同, 已直接证明自己的归一化公式. 两者的最终最小解一致. 本文一般 c 、双奇偶的证明不把旧锚点的历史验收扩大为新增结论的验收.

5 一般非零基准下的精确降阶

定理 5.1 (降阶公式及反向初值). 设 E 解 (5), 且 $E_j \neq 0$ 对每个 $j \geq 0$. 对任意解 z , 令 $r_j = z_j/E_j$ ($j \geq 0$), $s_j = r_j - r_{j-1}$ ($j \geq 1$). 则

$$s_j = A_j s_{j-1} + B_j s_{j-2}, \quad A_j = -\frac{a_2(j)E_{j-2} + a_3(j)E_{j-3}}{E_j}, \quad B_j = -\frac{a_3(j)E_{j-3}}{E_j}, \quad j \geq 3. \quad (15)$$

反之, 任取 r_0, s_1, s_2 , 用 (15) 生成 s_j ($j \geq 3$), 再定义 $r_j = r_0 + \sum_{k=1}^j s_k$, $z_j = E_j r_j$, 就得到原递推的解. 若仅在一个尾部有逐项非零, 同样结论只在相应尾部成立, 初值指标随之平移.

证明. 将 $z_j = E_j r_j$ 代入递推, 并以 $r_{j-2} = r_{j-1} - s_{j-1}$, $r_{j-3} = r_{j-1} - s_{j-1} - s_{j-2}$ 消去各项. 因 E 自身解递推, 得到正确的中间恒等式

$$0 = E_j s_j + (a_2 E_{j-2} + a_3 E_{j-3}) s_{j-1} + a_3 E_{j-3} s_{j-2}. \quad (16)$$

除以 E_j 即得 (15). 反向构造给出 $z_0 = E_0 r_0$, $z_1 = E_1(r_0 + s_1)$, $z_2 = E_2(r_0 + s_1 + s_2)$; 逐步逆用 (16) 证明所有 $j \geq 3$ 的原方程. $\square$

注 5.2 (非零解与逐项非零不同). 偶次 $E_j = (1 - j/3)H_j$ 满足 $E_0 = 1$, 但 $E_3 = 0$, 不能用于跨过指标 3 的除法. $E^\pm$ 则确实逐项为正. 旧脚本 *scripts/h3_v56_odd_explicit.py* 的另一降阶式不是 (15); 这里的证明不依赖该脚本.

定理 5.3 (变差常数的完整初始化). 沿用定理 5.1, 设其二阶递推有已知解 $s_j^- \neq 0$ 对所有 $j \geq 1$. 取 $w_2 = 1$, $t_1 = 0$, 并定义

$$w_j = -\frac{B_j s_{j-2}^-}{s_j^-} w_{j-1} \quad (j \geq 3), \quad t_j = \sum_{k=2}^j w_k \quad (j \geq 2), \quad s_j^{\text{ind}} = s_j^- t_j.$$

则 s^{ind} 与 s^- 为两个独立解. 用任意 r_0 和 $r_j = r_0 + \sum_{k=1}^j s_k^{\text{ind}}$ 得到第三阶解. 取 $E = E^+$ 及 $s_j^- = E_j^-/E_j^+ - E_{j-1}^-/E_{j-1}^+$ 时, 可得到基 E^+, E^-, z^{ind} .

证明. 置 $s_j = s_j^- t_j$, 用已知解方程消去 t_{j-1} , 得 $s_j^-(t_j - t_{j-1}) = -B_j s_{j-2}^-(t_{j-1} - t_{j-2})$. 这正是 w 方程. 两解在 $j = 1, 2$ 的行列式为 $s_1^- s_2^- \neq 0$, 因为 $t_1 = 0, t_2 = 1$. 又 $B_j \neq 0$, 其 Casoratian 随指标递推也不为零. 对 $E = E^+$, 比值为 $(\sigma + 1)/(j + \sigma + 1)$, 所以

$$s_j^- = -\frac{\sigma + 1}{(j + \sigma)(j + \sigma + 1)} \neq 0 \quad (j \geq 1).$$

取比值差的线性映射 $z \mapsto s$ 的核恰为 $\text{span}\{E^+\}$, 两个独立的 s 因而给出三个独立的 z . $\square$

6 不设次数上限的有理比值分类

定义 6.1. 有理比值解指一个非零解 z , 存在 $r \in \mathbb{C}(x)$, 使充分大整数 j 上 $z_{j-1} \neq 0$, $r(j)$ 无极点且 $z_j/z_{j-1} = r(j)$. 这是最终定义的比值, 不自动包含 $E_0 = 1$ 或从第 1 项起处处有定义的乘积轨迹.

定理 6.2 (全有理比值分类, 含最小支排除). 对 (2) 的系数, 通解 (10) 为有理比值解当且仅当 $C = 0$ 且 $(A, B) \neq (0, 0)$. 全部比值为

$$r(j) = \frac{j + \sigma}{j} \frac{A + Bj}{A + B(j-1)}. \quad (17)$$

最小解的相邻比值不是有理函数. 每个有理比值均趋于 1, 约分后的分子和分母次数至多为 2.

证明. 非零解最终无零项: 若仿射部分非零, 它最终支配 $C\Phi_j$; 否则它是非零常数乘以正的 Φ_j . 由于 $H_j/H_{j-1} = (j + \sigma)/j$ 有理且最终非零, z 有理比值等价于 $q(j) = v_j/v_{j-1}$ 有理.

假设 $C \neq 0$ 且 q 有理. 在充分大整数上除以 v_j 得

$$\frac{Ca_j^{\text{tail}}}{v_j} = 1 - \frac{2}{q(j)} + \frac{1}{q(j)q(j-1)} =: S(j).$$

左边不为零, 故右边不是零有理函数. 令 $R(x) = 1/S(x)$, 就有 $v_j = Ca_j^{\text{tail}}R(j)$ 在充分大整数上成立. 设

$$D(x) = \frac{2(x-1)(2x+2\epsilon-1)}{c},$$

则 $a_{j-1}^{\text{tail}}/a_j^{\text{tail}} = D(j)$. 将表示代入二阶差分并除以 Ca_j^{tail} 得

$$R(x) - 2D(x)R(x-1) + D(x)D(x-1)R(x-2) = 1. \quad (18)$$

它在无穷多个整数成立, 因而为有理函数恒等式.

若 R 有有限复极点, 取实部最小的一个 p . 在 $x = p$, $R(x-1)$ 和 $R(x-2)$ 均解析, 否则 $p-1$ 或 $p-2$ 是实部更小的极点. 多项式系数不能引入新极点, 故系数为 1 的 $R(x)$ 的极点无法抵消, 与右边为常数矛盾. 因而 R 是非零多项式. 若次数为 $m \geq 0$, (18) 左边三项次数分别为 $m, m+2, m+4$; 最后一项最高次数为 $16/c^2$ 乘以 R 的首项系数, 非零, 也不可能等于 1. 矛盾说明 $C = 0$.

反之, 非零仿射 $v = A + Bj$ 解递推, 在充分大指标不为零, 且比值正是 (17). 所余结论由此立即得到. $\square$

6.1 归一化轨迹与最终尾部

当 $C = 0$ 时 $z_0 = A$. 因而 $z_0 = 1$ 必须且只需 $A = 1$. $B = 0$ 给出 E^- ; $B \neq 0$ 时设 $\tau = A/B - 1$, 得

$$E_j^{(\tau)} = \frac{j + \tau + 1}{\tau + 1} H_j, \quad \tau \neq -1, \quad r_\tau(j) = \frac{(j + \sigma)(j + \tau + 1)}{j(j + \tau)}. \quad (19)$$

其 E^+, E^- 系数分别为 $(\sigma + 1)/(\tau + 1)$ 与 $(\tau - \sigma)/(\tau + 1)$. 若要求从第 1 项起所有相邻比值都有定义, 必须排除全部 $\tau \in \{-1, -2, -3, \dots\}$; 其中 $\tau = -1$ 首先就不允许归一化, 其余值使某个正指标项为零. 序列本身在 $\tau = -2, -3, \dots$ 仍是合法解, 其零点之后可以使用尾部比值.

允许最终比值时还必须包含 $A = 0, B \neq 0$, 即 $v = Bj$ 的 $\tau = -1$ 分支. 它的约分比值为 $(j + \sigma)/(j - 1)$, $z_0 = 0$, 不能乘常数变成 $z_0 = 1$. 也不存在有相同尾部比值而零项为 1 的别的全局解: 相同比值的非零尾部成比例, 向后唯一性把比例延伸到零项. 有理函数约分后的可去奇点与原序列的零项、或未经约分的表达式的零分母, 是三个不同问题; 约分不授权在原式零分母处直接作除法.

6.2 全部首一二次参数表示

定理 6.3 (四参数表, 包括所有约分). 写

$$r(x) = \frac{x^2 + ax + b}{x^2 + \gamma x + d}, \quad a, b, \gamma, d \in \mathbb{C}.$$

它在最终定义意义下满足 (6) 当且仅当四元组属于下表. t 为任意复数, τ 只在第一行排除两个所列值.

约分后的比值	a	b	γ	d
$r_\tau, \tau \notin \{\sigma, -1\}$	$\sigma + \tau + 1$	$\sigma(\tau + 1)$	τ	0
$e^- = (x + \sigma)/x$	$\sigma + t$	σt	t	0
$e^+ = (x + \sigma + 1)/x$	$\sigma + 1 + t$	$(\sigma + 1)t$	t	0
$r_{-1} = (x + \sigma)/(x - 1)$	$\sigma + t$	σt	$t - 1$	$-t$

若只讨论实参数, 将 t, τ 限为实数即可. 对原二次表达式逐项求值时仍要求 $j^2 + \gamma j + d \neq 0$; 表格本身分类的是有理恒等式及其全部参数表示.

证明. 一个满足有理恒等式的非零有理函数趋于 1, 故可在足够大的整数处避开其零点和极点, 连乘构成尾部解, 再由 $a_3 \neq 0$ 向后延拓. 定理 6.2 因而适用. 当 $B = 0$, 约分形式为 e^- . 当 $B \neq 0$, 为 r_τ ($\tau = A/B - 1$, 可等于 -1). 分子因子为 $x + \sigma, x + \tau + 1$, 分母因子为 $x, x + \tau$. 因 $\sigma = \pm 1/2 \neq 0$, 唯一可能的约分是 $\tau = \sigma$ 或 $\tau = -1$, 分别给出 e^+ 和 r_{-1} . 这两值不同, 且所得一次分子分母互素.

若约分形式 N_0/D_0 是互素首一二次式, 另一首一二次表示 N/D 满足 $ND_0 = N_0D$, 互素性迫使 $N = N_0, D = D_0$. 若约分形式是互素首一次式, 则必为 $N = N_0(x + t), D = D_0(x + t)$, 其中 t 任意. 逐项展开这三种一次形式即为表格后三行. 这证明穷尽性及反向成立. $\square$

注 6.4 (R4-F03 的具体边界). 偶次 e^+ 行是 $(a, b, \gamma, d) = (t + 1/2, t/2, t, 0)$, 不是带绝对值的分支; $t = -3/4$ 给出审计中的 $(-1/4, -3/8, -3/4, 0)$. 奇次 e^- 行是 $(t + 1/2, t/2, t, 0)$, 符号为正. 奇次 e^+ 行则是 $(t + 3/2, 3t/2, t, 0)$, 不与奇次 e^- 混用. 最后一行也不能省略: 偶次取 $t = 2$ 给出 $(3/2, -1, 1, -2)$, 约分后为 $(x - 1/2)/(x - 1)$; 它是合法尾部比值, 尽管 $d = -2 \neq 0$ 且不能归一化为 $E_0 = 1$.

6.3 乘积族与渐近结论的正确范围

定理 6.5 (单参数乘积族). 固定 $c > 0$, 令 $E_0(\beta) = 1, E_j(\beta) = \prod_{k=1}^j (1 + \beta/(2k))$. 它解 (5) 当且仅当 $\beta \in \{2\epsilon - 1, 2\epsilon + 1\}$. 对这两个值, 所有因子非零, 比值等价也处处成立.

证明. 若 $\beta = -2m$ ($m \geq 1$ 为整数), 则从指标 m 起全为零; 三个连续尾部零项借助 $a_3 \neq 0$ 反推迫使 $E_0 = 0$, 矛盾. 其余 β 的所有因子均非零, 故由定理 6.2 分类. $B = 0$ 给出 $\beta/2 = \sigma$. $B \neq 0$ 时, 将 $1 + \beta/(2x)$ 与 $r_\tau(x)$ 比较, 得

$$(x + \beta/2)(x + \tau) = (x + \sigma)(x + \tau + 1).$$

一次项给 $\beta/2 = \sigma + 1$, 常数项给 $\tau = \sigma$. 两个比值由定理 2.3 实现, 连乘归一化完成反向证明. $\square$

推论 6.6 (移位的一次比值). 对 $r(x) = 1 + \alpha/(x + \gamma)$, 全部最终有理轨迹的参数为

$$(\alpha, \gamma) = (\sigma, 0), \quad (\sigma + 1, 0), \quad (\sigma + 1, -1).$$

最后一支仅为 $A = 0$ 的尾部, 从 $k = 1$ 开始的乘积在第一因子就无定义.

证明. $\alpha = 0$ 的常数比值 1 不在定理 6.2 的列表中. 对 $\alpha \neq 0$, 一次分子分母互素, 定理 6.3 的后三种约分形式给出并穷尽这三对参数. $\square$

定理 6.7 (根-1 渐近无需形式级数假设). 任意非零解最终有相邻比值. 若 $A = B = 0$, 它是根-0 最小支. 其余都是根-1 解, 且

$$\lim_{j \rightarrow \infty} j \left(\frac{z_j}{z_{j-1}} - 1 \right) = \begin{cases} \sigma, & B = 0, A \neq 0, \\ \sigma + 1, & B \neq 0. \end{cases}$$

所以偶次指数为 $-1/2, 1/2$, 奇次为 $1/2, 3/2$.

证明. 最小支用 (13). 对非零仿射部分, Φ_j 比任意负幂衰减更快, 从而 v_j/v_{j-1} 与 $(A+Bj)/(A+B(j-1))$ 的差也如此. $B = 0$ 时后者为 1; $B \neq 0$ 时为 $1 + j^{-1} + O(j^{-2})$. 再乘以 (4) 即得, 不从一个一阶极限假设完整渐近展开. $\square$

推论 6.8 (有理意义下的刚性). 若根-1 解的比值有理且渐近指数为 σ , 则它是常数乘以 E^- . 若不要求有理, 则 $H_j(A + C\Phi_j)$ ($A \neq 0, C \neq 0$) 有同一个渐近指数和同一个全代数阶比值展开, 却不是常数乘以 E^- .

证明. 有理情形由定理 6.2 使 $C = 0$, 再用定理 6.7 使 $B = 0$. 反例族的差异比任意负幂小, 而 Φ 非恒定, 所以其比值不能与 e^- 恒同; 定理 6.2 也直接排除其有理性. $\square$

6.4 已存在的根-1 高次证明及原审计

历史证明为 runs/plugin-perf-eval/R-20260822T000000Z-a6-reuse/candidate_proof.md, 原审计为 runs/plugin-perf-eval/R-20260822T000000Z-a6-audit/audit_report.md. 它们处理根-1 有理比值的所有次数, 没有处理根-0. 原审计记录为 REPAIRABLE_GAP, 指出自由支的完整三阶系数消失及基线推导详略问题; 当前候选文件已明确写出自由参数的实现. 因此旧正文的“全仓库尚无高次排除证明”表述已过时, 但也不能把历史记录说成本轮新增最小支证明的独立通过.

该旧路线的全阶机制可直接说明如下. 令 $t = 1/j$, $\mathcal{E}(t) = 1 + ut + \sum_{m \geq 2} x_m t^m$, $\mathcal{A}_i(t) = a_i(1/t)$, $\mathcal{E}_1 = \mathcal{E}(t/(1-t))$, $\mathcal{E}_2 = \mathcal{E}(t/(1-2t))$. 比值恒等式的乘积残差为

$$G = \mathcal{E}\mathcal{E}_1\mathcal{E}_2 - \mathcal{A}_1\mathcal{E}_1\mathcal{E}_2 - \mathcal{A}_2\mathcal{E}_2 - \mathcal{A}_3.$$

因 $\mathcal{A}_1 = 2 + 2\sigma t + O(t^2)$, $\mathcal{A}_2 = -1 - 2\sigma t + O(t^2)$, 在 $[t^{m+1}]G$ 中 x_{m+1} 的系数为 $3 - 4 + 1 = 0$. 对 $m \geq 2$, x_m 只线性出现, 因为 $2m > m + 1$; 其系数依次来自三个部分:

$$(6u + 3m) + (-6m - 4u - 4\sigma) + (2m + 2\sigma) = 2u - m - 2\sigma.$$

在 $u = \sigma$ 支该系数为 $-m$, 在 $u = \sigma + 1$ 支为 $2 - m$. 前一支由已知 e^- 的存在和逐阶唯一性给出唯一展开. 后一支从 $m = 3$ 起唯一, 而

$$r_\tau(1/t) = 1 + (\sigma + 1)t + (\sigma - \tau)t^2 + O(t^3)$$

实现每个 $x_2 \in \mathbb{C}$ (包括只作为尾部的 $\tau = -1$). 这也证明 $m = 2$ 时整个方程可满足, 不只是其对角系数为零. 有理函数在无穷处有收敛 Laurent 展开, 同一展开决定同一有理函数, 所以高次有理比值已被排除. 此处的允许 u 由定理 6.7 直接保证; 主分类另有定理 6.2 的不依赖此展开的极点证明.

7 撤回过强的盒式归纳结论

定理 6.2 只分类有理比值, 不能推出所有齐次根-1 解都在二维 $E^\pm$ 空间内. 原递推本身是齐次的, $C\Phi$ 也是其齐次解分量. 序列的线性叠加通常不使比值偏差线性叠加. 对确在 $C = 0$ 的 r_τ 支, 在分母非零时有

$$\delta_j^{(\tau)} := r_\tau(j) - e_j^+ = \frac{\sigma - \tau}{j(j + \tau)}.$$

这说明该支上一处 $\delta_j = 0$ 强制 $\tau = \sigma$; $\tau = \sigma$ 给 E^+ , 而 $\tau \rightarrow \infty$ 的归一化极限是 E^- . 这不是全部齐次根-1 轨迹的结论.

具体地, 取偶次 $c = 1$, 初值 $(z_0, z_1, z_2) = (1, 2, 5/2)$. 有 $\rho_1 = 2$, $\rho_2 = 5/4 = e_2^+$; 因 $a_3(3) = 1/64$,

$$\rho_3 - e_3^+ = \frac{a_3(3)}{5/4} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3/2} \right) = -\frac{1}{480}.$$

故 $\delta_1 = 1/2 > 0$, $\delta_2 = 0$, $\delta_3 < 0$. 这确实是根-1 解: $v_0 = 1, v_1 = 4, v_2 = 20/3$, 所以 $C = (v_2 - 2v_1 + v_0)/a_2^{\text{tail}} = -4$; $B = 3 + 4(\Phi_1 - \Phi_0) > 2$, 因 $\Phi_1 > 0$, $\Phi_0 = 1/(4e) < 1/4$. 定理 6.7 适用.

因此撤回原文对全部齐次根-1 轨迹的退化配置排除及由此宣称的盒封闭. 旧随机盒测试只能作为其实际采样域的历史证据, 不证明全量词前向不变性. 这也不等于否定一切加有其他条件的盒; 这样的新定理需要单独准确陈述和证明. 非齐次源项的控制同样未在这里解决.

8 保留的历史形式级数和数值记录

本节未重新审计. 以下来自旧 `scripts/op13_*.py` 记录, 本轮没有重跑这些程序, 也不继承其旧的“全符号验证”或精度标签. 高阶系数列在这里便于将来核对; 已证明的渐近阶数仅如定理 4.1. 定义一个历史截断表达式, 不声称它与实际 ρ_j^* 之差具有指定余项:

$$\hat{\rho}_j = \frac{c}{4j^2} \left(1 - \frac{3}{j} + \frac{C_2}{j^2} + \frac{C_3}{j^3} + \frac{C_4}{j^4} + \frac{C_5}{j^5} + \frac{C_6}{j^6} \right). \quad (20)$$

历史偶次系数:

$$\begin{aligned} C_2 &= 6, \quad C_3 = -c - \frac{21}{2}, \quad C_4 = \frac{33c}{4} + \frac{69}{4}, \\ C_5 &= -\frac{c^2}{4} - \frac{163c}{4} - \frac{219}{8}, \quad C_6 = \frac{85c^2}{16} + \frac{2529c}{16} + \frac{681}{16}. \end{aligned}$$

历史奇次系数:

$$\begin{aligned} C_2 &= 8, \quad C_3 = -c - \frac{41}{2}, \quad C_4 = \frac{39c}{4} + \frac{207}{4}, \\ C_5 &= -\frac{c^2}{4} - \frac{241c}{4} - \frac{1039}{8}, \quad C_6 = \frac{95c^2}{16} + \frac{4843c}{16} + \frac{5203}{16}. \end{aligned}$$

来源为 `scripts/op13_matched_asymp3.py`; 此处不把有限逐阶匹配提升为全阶渐近余项证明.

历史偶次常数表 (本表的小数及提取算法未重新审计):

c	0.01	0.1	0.5	1	2	5	10	100
$K_0(c)$	0.74925	0.74255	0.71367	0.67957	0.61737	0.46932	0.30846	0.00252

来源 `scripts/op13_K1_definitive.py`, `scripts/op13_K_grid.py`. 旧小 c 数值拟合为 $\log K_0(c) \approx \log(3/4) - c/10 + 0.0014286c^2 - 0.0000422c^3$, 来源 `scripts/op13_K_cubic.py`; 此处仅保存拟合记录, 不赋予余项阶数. 一般 c 的准确常数现在由 (14) 给出, 不再列为本文所研究两组系数的开放问题.

旧 `scripts/d4_third_order_theory.py` 的闭式验证曾使用整除, 第四轮输入据此指出 R4-F02. 本稿不再声称那些旧测试全部通过; 程序修复及其实际执行由相应程序作者记录. 本文证明不依赖旧整除输出, 也不以低次数有理拟合失败证明非有理性.

9 本稿交付边界

本作者实际检查. 项目外 `check_recurrence.py` 检查了双奇偶的符号系数变换和四行参数族, 50 个有限向后终端问题 (550 个原始项逐项比较), 一般解的降阶及 r_0, s_1, s_2 反向初始化, 变差常数, 零项/约分边界和旧错误式的负对照, 两个常数分母及端点极限. 这些共 2804 项精确或符号断言通过; 另有 32 项高精度辅助断言通过. 源文件还作环境、括号、标签和引用的静态检查, 未作 TeX 编译. 以上是本作者的新检查, 原始日志及版本绑定见项目外 `results.json`. 协调者另外通报的活动 d4 运行、行为测试和软件复审是独立的一组执行证据; 它们由协调者的实际日志与报告绑定, 不计入上述作者检查, 也不代替新解析证明的独立复审.

- 本稿提供所列系数的完整作者推导, 包括最小支非有理性, 一般 $c > 0$ 的双奇偶常数以及全部首一二次参数表示; 新解析证明仍需另一个新上下文审稿人验收.
- 第 8 节高阶形式系数、数值精度与历史程序输出未重新审计. 不从本轮精确局部检查推断整个旧程序库或全仓库数学正确.
- 一般变系数族、非齐次源项与任何额外盒不变性命题均不在本稿证明内. 与 H^3 完备性、M3/KP 及其他研究主链的关系需分别核对, 不由本文自动升级其状态.
- 本轮不构建 PDF, 不声称完整 Lean 证明, 不改历史工件或 canonical. 作者检查脚本、输入哈希与日志保存在项目外授权的 `/mnt/f/tools/math-audit-round4-20260921/recurrence-author/`.

参考文献

- [1] 第四轮审计输入, *proof audit round4 20260920* 及 *constructive repairs*, `research/artifacts/proof-audit-round4-20260921/submitted/`. 作为修补线索, 不作为已验收结论.
- [2] 根-1 高次排除候选证明及原审计, `runs/plugin-perf-eval/R-20260822T000000Z-a6-reuse/candidate_proof.md`; `runs/plugin-perf-eval/R-20260822T000000Z-a6-audit/audit_report.md`.
- [3] 项目文档, *A Strict Proof of the Even Minimal-Solution Anchor $K(1) = e/4$* , `docs/SL_third_order_K1_proof.tex`.
- [4] NIST Digital Library of Mathematical Functions, §4.33, equations 4.33.1–4.33.2, <https://dlmf.nist.gov/4.33> (本轮核对初等双曲函数级数).